

一、名词术语解释（20 分，每题 5 分）

1. 消息传递

答：（答案来自网络，题目同 2018 年 7 月期末考）

消息传递（Messagepassing）是一种通信的形式，在并发计算、并行计算、面向对象编程与进程间通信中使用。在这种模式中，进程或对象以发送及接收消息的方式来达成同步。不同于传统程序设计通过名字直接调用（invoking）一个进程、子例程或者函数，消息传递直接发送消息给一个进程，依赖进程或基础框架来调用实际执行的代码。可分为同步方式与异步方式。对于分布式对象，发送方和接收方可以存在于不同的计算机上，运行不同的操作系统，使用不同的编程语言等。在这种情况下，总线层负责处理从一个系统到另一个系统的数据转换的详细信息，通过网络等，这就是远程消息传递。

2. 代码迁移

答：（答案来自书）

代码迁移是指能从一个计算机发送到另一台计算机，并在目的计算机上运行的代码。

例子：虚拟机，提供了一种使代码可在任何计算机上运行的方法。

3. 可伸缩性（Scalability）

答：（答案来自书）

如果资源数量和用户数量激增，系统仍能保持其有效性，那么该系统就称为可伸缩的。

4. 异构性（Heterogeneity）

答案：无

二、简答题（40 分，每题 10 分）

1. 什么是线程？什么是线程调度？你如何理解多线程并发处理？

答：（答案来自网络）

线程是指进程内的一个执行单元，也是进程内的可调度实体。

线程调度是指按照特定机制为多个线程分配 CPU 的使用权。

多线程并发处理 是指从软件或者硬件上实现多个线程并发执行的技术。具有多线程能力的计算机因有硬件支持而能够在同一时间执行多于一个线程，进而提升整体处理性能。

2. 什么是分布式同步化？什么是选举算法？与单机的同步算法又有何不同？

答：（答案来自网络，题目同 2018 年 7 月期末考论述题 1 的前半部分，2019 年 1 月简答题 4 的前半部分）

分布式同步化

分布式同步化主要用来解决分布式环境当中多个进程之间的同步控制，让他们有序的去访问某种临界资源，防止造成“脏数据”的后果。

选举算法

选举算法是分布式一致性算法用来解决一个分布式系统如何就某个值(决议)达成一致的问题。在一个分布式数据库系统中，如果各节点的初始状态一致，每个节点都执行相同的操作序列，那么他们最后能得到一个一致的状态。为保证每个节点执行相同的命令序列，需要在每一条指令上执行一个“一致性算法”以保证每个节点看到的指令一致。

分布式系统中的同步比单机系统中的同步要复杂的多，这是由分布式算法决定的：

- a. 相关的信息是分布在多个机器上的
- b. 进程根据局部信息来做出决定
- c. 对系统中任一机器的失败应能容错
- d. 不存在公共时钟或其他全局时间源

在单机系统中，时间是确定的。在分布式系统中，所有机器要在时间上一致是非常困难的。

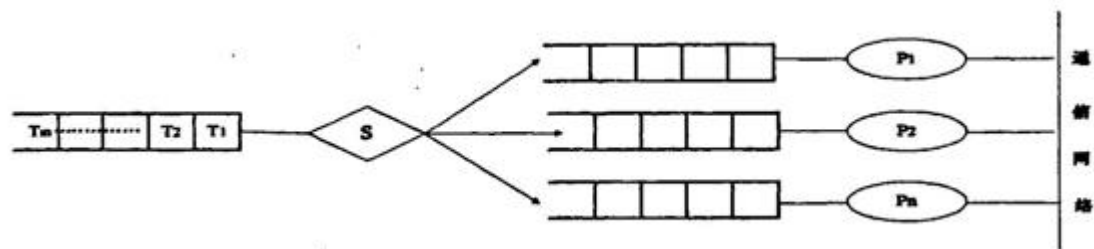
3. 进程是处理机的资源分配单位和调度单位。什么是进程调度？举例说明在分布式环境下的处理器任务分配。比较与单处理机分配的不同？

答：（答案来自网络+知识点，题目同 2019 年 1 月期末考）

进程调度（来自知识点）：操作系统管理了系统有限资源，当有多个进程（或多个进程发出的请求）要使用这些资源时，因为资源有限性，必须按照一定的原则选择进程（请求）来占用资源，这就是调度。

举例说明在分布式环境下的处理器任务分配（来自网络）：

一般的分布式系统的示意图如下图所示：



其中 $(T_1, T_2, \dots, T_m)$ 是一组待处理的模块， $(P_1, P_2, \dots, P_n)$ 是系统中的 n 个处理机，他们经由互联网互相通信；模块分配机制 S 把 m 个模块合理地分配给 n 个处理机中的某个处理机，通常 $m > n$ 。位于不同处理机上 d 额模块彼此交换数据是通过他们所在的处理机彼此通信来实现 d 额。任何一对模块的 IMC 是由设计阶段确定的，而且在模块分配期间是模块的一个固定特性。由于 IMC 的总量将随着模块对的不同而变化，因此，把这些模块分配给处理机的方式可能影响整个系统的处理开销。例如，若两个模块 T_i 和 T_j 的 IMC 量很大，通信比较频繁，而且他们又分配在不同的处理机上，那么，相应的 IPC 开销就会增大。如果把 T_i 和 T_j 分配给同一处理机上，就可能减少系统的总处理开销。此外，若两个模块 d 额 IMC 较少，而且也无优先制约关系，把他们分配给不同的处理机显然可能加速整个处理过程。

比较与单处理机分配的不同：无答案

4. 在分布式系统中，常常说，“避免性能瓶颈”。请举例说明什么是“性能瓶颈”？

答：无

三、论述题（40 分，每题 20 分）

1. 前沿技术案例题

什么是云服务平台？以保险企业“分布式系统”为例，请用图形方式表述云服务架构的三个层次分别是什么？保险企业一般重点建设的是哪个层次的云架构？相比传统的 IT 分布式系统有哪些优势？

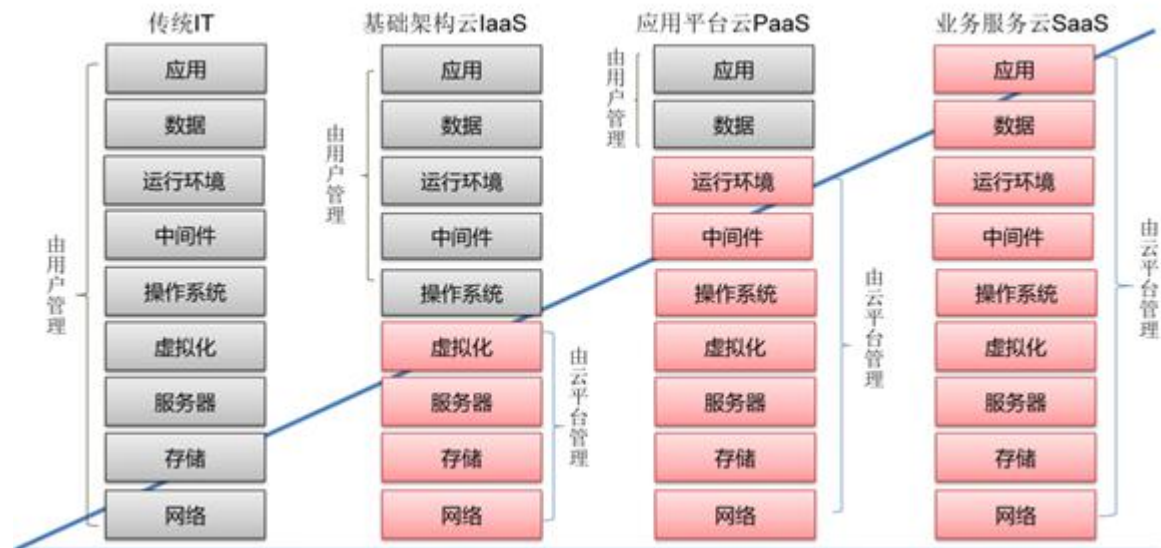
答：

云服务平台是基于互联网的相关服务的增加、使用和交互模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源的平台。云是网络、互联网的一种比喻说法。过去在图中往往用云来表示电信网，后来也用来表示互联网和底层基础设施的抽象。云服务平台指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务的平台。这种

服务可以是 IT 和软件、互联网相关，也可能是其他服务。它意味着计算能力也可作为一种商品通过互联网进行流通。

云服务提供的三种层次

基础架构云 IaaS、应用平台云 PaaS 和业务服务云 SaaS 是云服务提供的三种层次，最基础的是 IaaS，中间的为 PaaS，最后直观呈现出来的是 SaaS。如图：



1) IaaS 基础设施即服务 (Infrastructure-as-a-Service)

- 拥有了 IaaS，就可以将IT外包到别的地方去。IaaS 会提供场外服务器，存储和网络硬件，也可以选择租用。节省了维护成本和办公场地，公司可以在任何时候利用这些硬件来运行其应用。

- 目前比较知名的 IaaS 公司有亚马逊、BlueLock、CSC、GoGrid、IBM 等。

2) PaaS 平台即服务 (Platform-as-a-Service)

- 某些时候也被叫作中间件。所有的开发都可以在这一层进行，节省时间与资源。PaaS 可以提供各种开发和分发应用的解决方案，比如虚拟服务器和操作系统等，可以节省硬件上的费用。

- PaaS 公司与 IaaS 公司有许多重叠，除了上面列出的那些之外，还有 Google、Microsoft Azure、Force.com、Heroku、Engine Yard 等。

3) SaaS 软件即服务 (Software-as-a-Service)

- SaaS 是我们目前普通用户接触最多的层面，在网络上任意一个远程服务器上的应用都是属于 SaaS。

- 比如现在阿里的钉钉、JIBUU 以及苹果的 iCloud 都属于这一类。比较知名的 SaaS 公司有 Salesforce、workday、Slack 等。

目前对于保险企业来说，主要建设的是 PaaS 云平台。

2. 算法流程设计题

远程过程调用（简称 RPC）在 UNIX/Linux 的 Client/Server 分布式系统中十分重要，使用 socket 编程实现一个简单的远程过程调用程序流程设计，Remote_Report 文件存放在远端服务器上。要求：设计客户端程序实现 RPCget 功能。

RPCget [-h hostname] [-p portname] Remote_Report local_filename

RPCget 表示：从远端文件服务器取一远程文件 Remote_Report 数据存到本地客户端。

其中：[-h hostname]：远端机器名；

[-p portname]: 远端机器的端口；

Remote_Report: 远端文件名；

local_filename: 本地文件名；

注意：客户端和存放文件服务器不在同一台机器上，关注系统调用（system call）的使用。

答案：无